

Oznaka zadatka: 3737, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x(1 - \ln x)}$
2. (15 poena) Da li je i kako moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna?
3. (15 poena) Navesti definiciju konveksne funkcije i dokazati osnovne teoreme koje se na nju odnose.
4. (15 poena) Šta znači da niz konvergira? Navesti i dokazati dve Košijeve (A. Cauchy) teoreme koje se odnose na konvergenciju nizova.
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \arcsin x dx$
6. (10 poena) Izračunati $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8x - 12$ u I kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 19x + 20y - x^2 - xy - y^2 + 2$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2x + y$ uz uslov $4x^2 + y^2 = 8$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $9y_{t+2} + 3y_{t+1} - 2y_t = 2$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 2y' = 9xe^x + 5 \sin x$
11. (10 poena) Diskutovati rešenja sistema linearnih jednačina

$$ax + (a - 3)y + z = 0$$

$$-x + ay - z = 0$$

$$ax - 4y + az = 0$$

u zavisnosti od realnog parametra a .

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$2x + 6y + 3z = 3$$

$$x + y + z = 1$$

$$2x - 6y + 3z = 1$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $y = \sqrt{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{1 + x^4}}}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 1111, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{\ln(x - 2)}$
2. (15 poena) Šta znamo o ograničenim, a šta o ograničenim i monotonim nizovima? Obrazložiti.
3. (15 poena) Neprekidnost realne funkcije jednog argumenta na zatvorenom intervalu (Bolcano—Košijeve teoreme (B. Bolzano; A. Cauchy) i Vajerštrasove teoreme (K. W. T. Weierstrass)).
4. (15 poena) Objasniti sličnosti i razlike između verovatnoće i uslovne verovatnoće.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int x^2 \arctg x dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D dx dy$ gde oblast D predstavlja unutrašnjost četvorougla čije su stranice određene pravim linijama $x - y = 0$, $2x - y = 0$, $x - y = 4$ i $2x - y = 4$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + \frac{48}{x} + \frac{36}{y}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x - y$ uz uslov $x^2 - y^2 = 2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} - 17y_{t+1} + 6y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' - 9y = e^{3x} + 3x$
11. (10 poena) Rešiti matričnu jednačinu

$$AX = X + A \text{ gde je } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 2x + y + 3z &= 2 \\ x + y + 2z &= 3 \\ 3x + 2y + 6z &= 2 \end{aligned}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arcsin(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2323, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 - 4}$
2. (15 poena) Kako se definiše relacija ekvivalencije? Navesti osnovnu teoremu i dokazati je.
3. (15 poena) Linearna zavisnost vrsta (kolona) matrice i rang matrice.
4. (15 poena) Lokalne ekstremne vrednosti realne funkcije sa dva argumenta — potrebni i dovoljni uslovi.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{x\sqrt[3]{x+2}}{x + \sqrt[3]{x+2}} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 + 45 = 14x$ u IV kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = e^{1+x^2-y^2}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = (x-y)^3 + 1$ uz uslov $x^2 + y^2 = 8$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - y_{t+1} - y_t = 8$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) U ruletu, u jednoj igri, kuglica se može zaustaviti na jednom od polja označenim brojevima od 0 do 36. Posmatramo rezultat 13 određenih igara. Kolika je verovatnoća slučajnog događaja da se u posmatranim igrama kuglica zaustavi: A — redom na svakom od brojeva od 1 do 13 po jednom; B — na svakom od brojeva od 1 do 13 po jednom; C — svaki put na istom broju, i D — svaki put na broju 3?
11. (10 poena) U zavisnosti od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih jednačina:

$$\begin{array}{rrrr} 2x & + & 2y & + & 2z & = & 1 \\ x & + & 2ay & + & 2z & = & a \\ ax & + & 2y & + & 2z & = & a \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrr} 2x & + & y & + & 3z & = & 4 \\ x & + & y & + & 2z & = & 3 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int x e^x dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 0707, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x}{\ln x}$
2. (15 poena) Objasniti geometrijsku interpretaciju jednostrukog i dvojnog određenog integrala.
3. (15 poena) Izvod složene funkcije.
4. (15 poena) Uslovna verovatnoća i nezavisni događaji.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D dx dy$ gde je oblast D unutrašnjost paralelograma čije stranice pripadaju pravim: $y + x = 2$, $y + x = 6$, $3y - x = -2$ i $x - 3y = 6$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^3}{216} + \frac{y^2}{144} - \frac{xy}{72} - \frac{y}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2x + y$ uz uslov $4x^2 + y^2 = 8$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} - y_{t+1} - 6y_t = 5$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 16y = \sin 4x + 4x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina

$$\begin{array}{rclcl} 2x & + & y & & = 0 \\ -x & + & y & + & 2z = 1 \\ ax & + & 2ay & + & 2z = 1 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rclcl} 3x & + & 2y & + & 6z = 2 \\ x & + & y & + & 2z = 3 \\ 2x & + & y & + & 3z = 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arccos(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!